Fiche 4

Distributions à deux dimensions et ajustement linéaire – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Exercice 1 – Corrélation et droite des moindres carrés

Le restaurant FERSET observe le nombre annuel de clients x (en centaines) et son chiffre d'affaires y (en 10^4 euros) :

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
x (centaines de clients)	5	6	7	9	8	11	12	13	14	16
y (10^4 euros)	9	10	14	16	19	20	23	26	29	32

1. Construire le tableau $x_i, y_i, x_i^2, y_i^2, x_i y_i$ et calculer les sommes.
2. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $V(x)$, $V(y)$, σ_x, σ_y, $Cov(x,y)$ et le coefficient de corrélation R.
3. Commenter R en utilisant le critère d'interprétation du cours.
4. Déterminer la droite des moindres carrés de y en fonction de x, écrite comme dans le cours : $\hat{y} = ax + b$ avec $a = Cov(x,y)/V(x)$.
5. Prévoir le chiffre d'affaires si le nombre de clients est estimé à 3000.

Exercice 2 – Ajustement du nombre de clients en fonction du temps

Poser $t = 1$ pour 2005, ..., $t = 10$ pour 2014.

1. Calculer le coefficient de corrélation $R(t,x)$.
2. Déterminer la droite $\hat{x} = at + b$.
3. Prévoir le nombre de clients en 2016 ($t = 12$), puis en déduire le chiffre d'affaires prévisionnel en utilisant la droite de l'exercice 1.

Exercice 3 – Droite de Mayer

On observe les cinq points $(1,7), (2,10), (3,10), (4,14), (5,14)$. Former les deux sous-nuages utilisés dans le cours, déterminer leurs points moyens A et B, puis l'équation de la droite de Mayer.